

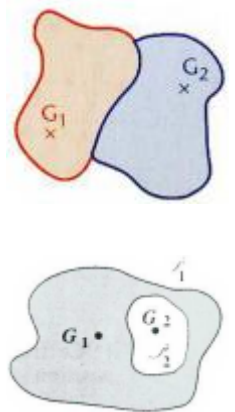
Barycentre et centre d'inertie

☞ Un bref historique : Galilée (1564-1642) établit que le mouvement d'un solide, aussi compliqué soit-il, peut être étudié de façon plus simple en considérant la trajectoire de son **centre d'inertie**.

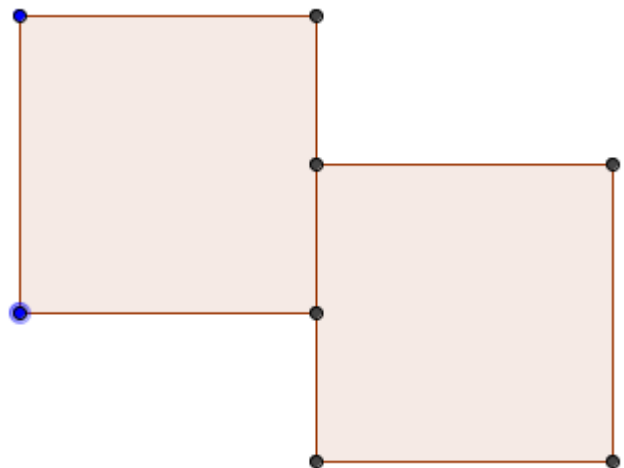
☞ Le principe des physiciens :

On admet les propriétés suivantes relatives au centre d'inertie d'une **plaque homogène**.

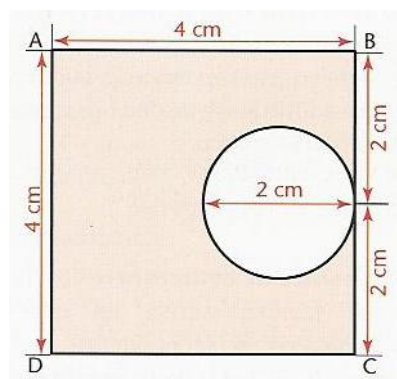
- (1) si la plaque admet un centre de symétrie, c'est aussi le centre d'inertie (*exemple : point d'intersection des diagonales dans un parallélogramme*)
- (2) si la plaque admet un axe de symétrie, le centre d'inertie appartient à cet axe (*exemple : trapèze isocèle*)
- (3) une plaque triangulaire admet pour centre d'inertie son centre de gravité.
- (4) si une plaque est formée par la réunion de deux plaques P_1 et P_2 de centres d'inertie respectifs G_1 et G_2 et de masses respectives m_1 et m_2 , alors son centre d'inertie est le barycentre des points $\{G_1, m_1\}, (G_2, m_2)\}$.
Remarque : Une plaque homogène a une épaisseur constante : ainsi sa masse est proportionnelle à son aire. Son centre d'inertie est le barycentre de $\{G_1, a_1\}, (G_2, a_2)\}$, où a_1 et a_2 sont les aires respectives des deux plaques.
- (5) si une plaque est formée par une plaque P_1 de centre d'inertie G_1 et d'aire a_1 dont on enlève une plaque P_2 de centre d'inertie G_2 et d'aire a_2 , on obtient une plaque évidée P dont le centre d'inertie est le barycentre de $\{(G_1, a_1); (G_2, -a_2)\}$.



Exercice 1 : Construire le centre d'inertie de la plaque homogène suivante, constituée de deux carrés identiques.



Exercice 2 : Reproduire la figure ci-contre puis construire le centre d'inertie de la plaque évidée.



Exercices 14, 15 page 128.